

視覺語意辨識模組

- 使用案例 1.0：開始導航會話

1.0 正常情節

欄位	內容
使用案例	開始導航會話
主要角色	使用者
支持角色	Ollama 視覺語言模型服務
前置條件	應用程式在導航螢幕上；商店地圖可用
後置條件	導航會話已建立；目標被分解為地標
觸發事件	使用者陳述產品目標

1.E1 例外情節：無效或未知的目標

欄位	內容
觸發事件	使用者輸入知識庫中不存在的產品

- 使用案例 2.0：擷取並上傳照片

2.0 正常情節

欄位	內容
使用案例	擷取並上傳照片
主要角色	使用者
支持角色	GroundingDINO 服務、Ollama 視覺語言模型服務
前置條件	導航會話處於活躍狀態
後置條件	系統返回 MOVE/ASK/ARRIVED 指令；建立新的拓樸節點
觸發事件	使用者拍攝周圍環境的新照片

2.E2 例外情節：VLM 返回無效或模糊的回應

欄位	內容
觸發事件	VLM 輸出無法解析或不清楚

- 使用案例 3.0：回答澄清問題

3.0 替代情節

欄位	內容
使用案例	回答澄清問題
主要角色	使用者
前置條件	VLM 已返回帶有問題的 ASK 指令
後置條件	使用者的答案被發送至 VLM 以進行重新推理

- 使用案例 4.0：查看拓樸地圖

4.0 替代情節

欄位	內容
使用案例	查看拓樸地圖
主要角色	使用者
前置條件	導航會話處於活躍狀態，至少有一張照片已被處理
後置條件	使用者看到他們走過的路徑的拓樸地圖

- 使用案例 5.0：建構環境地圖

5.0 正常情節

欄位	內容
使用案例	建構環境地圖
主要角色	地圖操作員
支持角色	GroundingDINO 服務
前置條件	新商店的調查照片資料夾存在
後置條件	拓樸地圖 JSON 檔案和渲染的地圖影像已保存
觸發事件	地圖操作員使用商店照片資料夾運行批量映射器

5.E1 例外情節：照片不足或雜亂

欄位	內容
觸發事件	調查照片不覆蓋整個商店或太雜亂/模糊

- 使用案例 6.0：查詢產品位置

6.0 正常情節

欄位	內容
使用案例	查詢產品位置
主要角色	使用者

前置條件	商店地圖已建立並加載；知識庫已填充
後置條件	使用者接收到產品的逐步指示
觸發事件	使用者在離線地圖中搜索產品

6.E1 例外情節：產品未在知識庫中找到

欄位	內容
觸發事件	查詢不符合任何已知產品